

MQTT-Topic in Home Assistant per Atari Basic über FujiNet anlegen

Mit FujiNet kann man ja ziemlich viel anstellen. Viele Möglichkeiten bietet hier das N:-Device.

Da ich gerade etwas Ablenkung brauchte wollte ich gerne mit dem Atari einen Topic per MQTT setzen können.

Das N:-Device (<https://fujinetwifi.github.io/fujinet-docs/features/network-device/>) unterstützt viele Protokolle - u.a. HTTP, HTTPS, FTP, SSH,... und TCP.

Wenn man Gemini bemüht, dann wird behauptet, dass im N-Device MQTT Protokoll enthalten ist... Was so schlicht und ergreifend nicht stimmt. Gemini und ich haben uns dann aber auf TCP geeinigt und MQTT auf diese Weise ein wenig „nachempfunden“.

Test-Umgebung ist eine laufender Home Assistant (HAOS), als „App“ (früher AddOn) ist ein Mosquitto Broker am aufen, es ist sinnvoll auch den MQTT-Explorer entweder im Home Assistant als App oder irgendwo anders im Netz am Laufen zu haben.

Das Grundprinzip ist relativ einfach:

In Zeile 10 bitte die IP-Adresse des Mosquitto-Brokers einsetzen.

Es wurden die Anmeldedaten "testuser" mit dem Kennwort "atari" im Dezimal-Code codiert. Diese sollte man als User entweder im Home Assistant anlegen oder in der Mosquitto-App. Alternativ kann aber auch ein schon bestehender neuer User im Basic-Listing kodiert werden. Bitte nach dem Anlegen ausprobieren, ob sich der User über den MQTT-Explorer anmelden kann.

Der eigentliche Anmeldevorgang läuft dann ungefähr wie folgt...

Ab Zeile 140 bis 149 werden nun einzelne Bytes verschickt:

Position	Inhalt (dez.)	Bedeutung
1	16	Client will sich verbinden
2	29	Es folgen nun noch genau 29 Bytes
3	0	
4	4	Protokollname mit 4 Byte folgt
5	77	"M"
6	81	"Q"
7	84	"T"
8	84	"T"
9	4	MQTT-Protokoll-Level (4 steht für 3.1.1)
10	194	Flag an Broker: gleich kommen Anmeldedaten
11	0	
12	60	60 Sekunden Verbindung offen halten
13	0	
14	0	Da Client-ID = 0 würfelt der Broker eine ID
15	0	
16	8	Benutzername ist 8 Byte lang
17	116	"t"
18	101	"e"
19	115	"s"
20	116	"t"
21	117	"u"

22	115	"s"
23	101	"e"
24	114	"r"
25	0	
26	5	Kennwort ist 5 Bytes lang
27	97	"a"
28	116	"t"
29	97	"a"
30	114	"r"
31	105	"i"

Ich möchte im Broker gerne das Topic AtariXL setzen. Dieses Topic kann ich später in der configuration.yaml vom Home Assistant als Sensor definieren und dann damit Automationen bauen - wie z.B. irgendeine Lampe ein- oder ausschalten.

Dafür habe die Enter-Taste als "Toggle-Switch" definiert. Ein Druck auf die Taste wechselt den Wert zwischen "ON" und "OFF".

Man kann natürlich auch den Fire-Button von einem Joystick abfragen...

Die Payloads sind in den Zeilen 190-193 und 220-223 zu finden.

Topic "AtariXL" mit Payload "OFF" (Zeile 190 bis 193)

Position	Inhalt (dez.)	Bedeutung
1	49	Flag: Topic wird gesendet
2	12	Es folgen 12 Bytes
3	0	
4	7	Name des Topic ist 7 Zeichen lang
5	65	"A"
6	116	"t"
7	97	"a"
8	114	"r"
9	105	"i"
10	88	"X"
11	76	"L"
12	79	"O"
13	70	"F"
14	70	"F"

Payload "AtariXL" mit Payload "ON" (Zeile 220 bis 223)

Position	Inhalt (dez.)	Bedeutung
1	49	Flag: Topic wird gesendet
2	11	Es folgen 12 Bytes
3	0	
4	7	Name des Topic ist 7 Zeichen lang
5	65	"A"
6	116	"t"

7	97	"a"
8	114	"r"
9	105	"i"
10	88	"X"
11	76	"L"
12	79	"O"
13	70	"N"

Hier das Programm komplett - sorry, hab seit 30 Jahren nichts mehr in Atari Basic gemacht...

```

5 DIM IP$(60)
10 IP$="N:TCP://<IP-Adresse einsetzen>:1883/"
20 STATE=0
30 PRINT "MQTT-TCP BEREIT. RETURN DRUECKEN!"
40 REM *** TASTATUR-SPEICHER ABFRAGEN ***
50 TASTE=PEEK(764)
60 IF TASTE<>12 THEN GOTO 50
70 REM *** SPEICHER ZURUECKSETZEN ***
75 POKE 764,255
80 STATE=1-STATE:PRINT "SENDE STATE: ";
90 IF STATE=1 THEN PRINT "ON"
100 IF STATE=0 THEN PRINT "OFF"
110 REM *** VERBINDUNG OEFFNEN ***
120 OPEN #1,12,0,IP$
130 REM *** STEP 1: MQTT CONNECT (TESTUSER / ATARI) ***
140 PUT #1,16:PUT #1,29:PUT #1,0:PUT #1,4
141 PUT #1,77:PUT #1,81:PUT #1,84:PUT #1,84
142 PUT #1,4:PUT #1,194:PUT #1,0:PUT #1,60
143 PUT #1,0:PUT #1,0:PUT #1,0:PUT #1,8
146 PUT #1,116:PUT #1,101:PUT #1,115:PUT #1,116
147 PUT #1,117:PUT #1,115:PUT #1,101:PUT #1,114
148 PUT #1,0:PUT #1,5:PUT #1,97:PUT #1,116
149 PUT #1,97:PUT #1,114:PUT #1,105
150 REM *** STEP 2: MQTT PUBLISH SENDER ***
170 IF STATE=1 THEN GOTO 210
180 REM *** PAYLOAD OFF (RETAINED) ***
190 PUT #1,49:PUT #1,12:PUT #1,0:PUT #1,7
191 PUT #1,65:PUT #1,116:PUT #1,97:PUT #1,114
192 PUT #1,105:PUT #1,88:PUT #1,76
193 PUT #1,79:PUT #1,70:PUT #1,70
200 GOTO 230
210 REM *** PAYLOAD ON (RETAINED) ***
220 PUT #1,49:PUT #1,11:PUT #1,0:PUT #1,7
221 PUT #1,65:PUT #1,116:PUT #1,97:PUT #1,114
222 PUT #1,105:PUT #1,88:PUT #1,76
223 PUT #1,79:PUT #1,78
230 REM *** VERBINDUNG SCHLIESSEN ***
240 CLOSE #1
250 REM *** KLEINE PAUSE GEGEN DOPPEL-TRIGGERS ***

```

```
270 FOR I=1 TO 200:NEXT I
280 GOTO 40
```

Im Home Assistant muss noch die configuration.yaml angepasst werden:

mqtt:

... hier stehen deine bisherigen MQTT-Einträge ...

binary_sensor:

- name: "Atari XL Button"

state_topic: "AtariXL"

payload_on: "ON"

payload_off: "OFF"

device_class: "power"

Nach einem Neustart des Home Assistant Core steht der neue Sensor zu Verfügung und kann für Automationen genutzt werden.

Man kann den Atari-FujiNet-Kram auch als Vorlage für andere Devices nutzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es z.B. auch mit dem Schneider CPC und dem M4 gehen müsste... Vielleicht probiere ich das in den nächsten Tagen mal aus. Meatloaf für den C64 ist auch eine gute Option.

Im Prinzip geht's mit allem, was per TCP einzelne Bytes verschicken kann.

Ist alles noch ausbaufähig - z.B. bekommt der Atari gerade das ACK noch nicht mit, welches Mosquitto nach Abliefern des Topics sendet. Gebastelt habe ich auf einem Notebook mit einer HAOS VM, dem Atari XL Emulator Altirra (<https://virtualdub.org/altirra.html>) und einem FujiNet-Emulator in Form einer passenden Bridge aus dem FujiNet-Projekt (<https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-emulator-bridge>). Echt Test wurde mit einem unveränderten Atari XL + FujiNet durchgeführt. Unsere Home Assistant läuft seit 2021...

Was kann man damit jetzt anfangen? Gute Frage... Ein 8-Bit-Bedienpanel für Home Assistant für den Retro-Computerraum bauen? Rückkanal wäre noch nett und den Status am Atari XL anzuzeigen.

Erstellt mit Hilfe von AI (Gemini). Die Anleitung ist hauptsächlich per „Hand“ entstanden und kann daher Fehler enthalten 😊 ...

Erreichbarkeit: joerg über das Forum „<https://forum.classic-computing.de/forum/>“ des VzEkC e.V. (Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.)